PROCESS MINING × OPERATIONS OPTIMIZATION

공공임대주택 수리 프로세스
진단 및 운영 최적화 방안

POSITION	LEVEL	NAME	E.MAIL
데이터 분석가	신입	조승훈	nextbus1245@gmail.com

목차 소개

01

질문 1

데이터 진단 및 전처리

- 이벤트 로그 프로파일링과 결측 2원화
- 순서 기반 결측 복원, 삭제 0건
- 시간 역전 0건, 정상 접수 927건, 오접수 73건

13,262
행 전수 보존

02

질문 2

AS-IS 심층 분석

- AS-IS 표준 프로세스 모델
- 2개 병목 구간: 접수 · 실사
- 1개 반복 작업: 반복 수리
- 상관·OLS로 소요시간 영향 요인 실증

90.5%
리드타임 중 대기

03

질문 3

TO-BE 개선 방안

- 사전 분류 적중(E→사내 100.0%, P→즉시 83.1%)과 정보 해상도 한계
- Direct Booking 전략: 하나의 병목 줄을 두 갈래로
- 단축률 가정 시 감축 효과

▼14.5%
전체 평균 감축(가정)

04

마무리

마무리 및 Q&A

- 파트별 핵심 결과 정리

Q&A

총 리드타임의 90.5%는 작업이 아닌 대기 시간이다

THESIS · 통괄 가설

수리 지연의 본질은 **공정 간 대기**와 **비실시간 접수의 소통 공백**이다. E2E 리드타임 105.9h 중 순수 대기가 95.8h.

STEP 01 · 데이터 진단

13,262행

전수 보존 · 임의 삭제 0건

- 결측 20행(0.15%)을 업무 순서로 복원
- 정상 접수 표본 754케이스(75.4%)로 대체 기준 확보
- 시간 역전 0건, 정상 접수 927건, 오접수 73건

DETAIL → p.04-06

STEP 02 · 병목 규명

76.8h

실사 방문 대기, 현장 시간의 78.2%

- 일 유입 134.3건 vs 기사 CAPA 68.0건 → 적체 피크 403건
- 교차 인계 123건에서 접수 6.6배 지연
- 사내수리만 자재 대기 30.5h, 재수리 시 +32.9h

DETAIL → p.07-15

STEP 03 · 개선 시나리오

▼14.5%

105.9h → 90.5h (실사 대기 20% 단축 가정)

- Direct Booking 전략: 하나의 병목 줄을 두 갈래로
- 실사 대기 줄 유입 39.4% 감소
- 가정 단축률(실사 대기 20% 감소) 적용 시 −15.4h

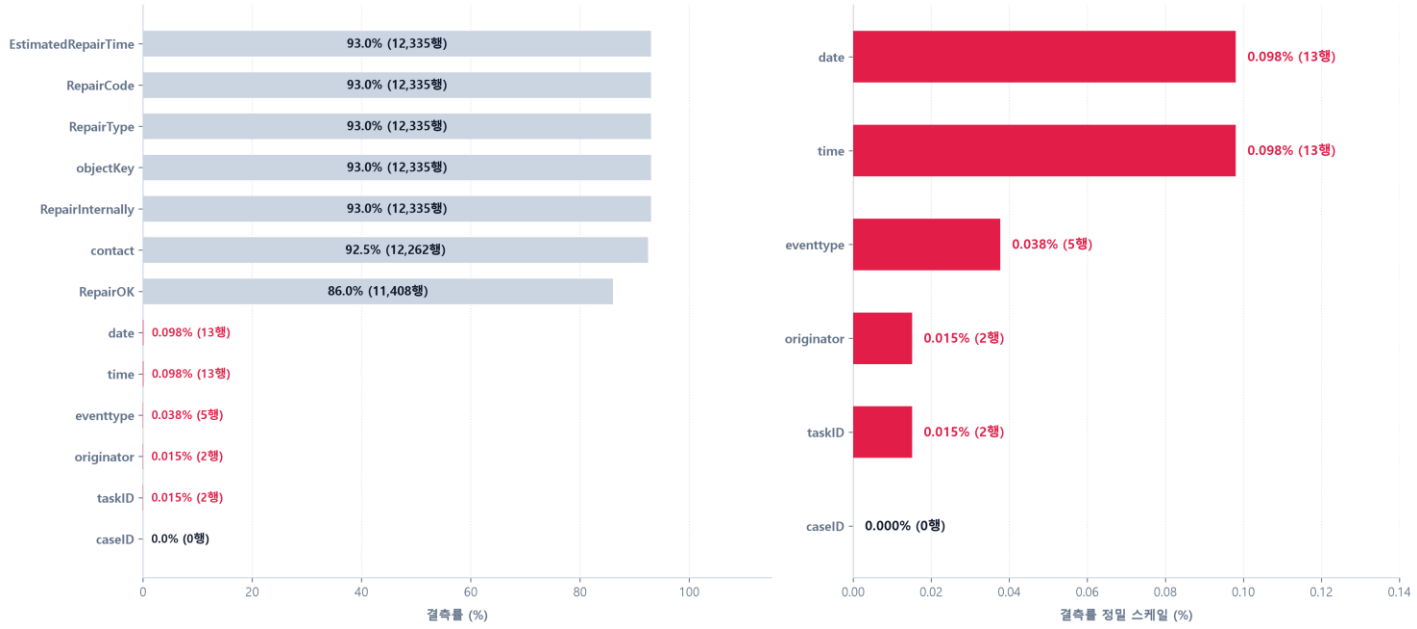
DETAIL → p.16-18

대기 = 총 105.9h − 작업(현장 실작업 4.6h + 정산 시스템 처리 5.5h) · 접수 구간은 전부 대기로 산정

정상 결측은 보존, 비정상 결측 20행만 복원 대상

결측치를 '정상 결측'과 '비정상 결측'으로 2원화하고, 복원 대상을 최소로 특정했다

FIG.04 · 원천 13개 속성 결측률 분포 (EDA-01)



RAW EVENTS

13,262행

CASES

1,000건

ATTRIBUTES

13개

정상 결측 · 보존

7개 속성 · 86.0~93.0%

특정 이벤트에서만 기록되는 값

비정상 결측 · 복원 대상

5개 속성 · 20행(0.15%) · 18케이스

필수 속성이 빈 행만 정밀 복원

결측률 분포 · 판별 기준

0.1~86.0% 사이 속성 0개

결측률이 양극단이라 판별이 명확

출처: repair2.csv 프로파일링 (EDA-01) · 비정상 결측 20행 = 5개 속성 결측이 포함된 18개 케이스의 실제 행

삭제 없이, 업무 순서로 결측과 오기입 교정 복원

비정상 결측 20행에 더해 날짜 오기입 866행·더미 시각 15행까지 5개 유형을 근거 기반으로 복원

단위 · 행 = 이벤트 로그 1행 / 케이스 = 수리 요청 1건

CASE	속성 · 규모	근거	복원
CASE 1	**taskID** 결측 2행	contact 속성은 FirstContact에만 기록되는 고유 속성	→ **FirstContact · InformClientSurvey 복원**
CASE 2	**originator** 결측 2행	같은 작업의 시작·완료 담당자 일치율 100%	→ **짝 이벤트 담당자 승계 (Anne, Paul)**
CASE 3	**eventtype** 결측 5행	기간 작업 1:1 페어 3행 + 마일스톤 단독 2행	→ **짝 추적으로 5행 전수 복원**
CASE 4	**date** 879행 (결측 13 + 오기입 866)	시각이 정상인 859행에 선·후행 업무 순서 구간 제약을 적용	→ **단일 후보 640행 + 앵커 최근접 219행 (1970년 통일)**
CASE 5	**time** 28행 (결측 13 + 더미 15)	정상 접수 표본 754케이스의 중앙값 4.0분 · 앵커타임 기준 역산	→ **정상 자정 7행 보존 + 역산 추정 21행**

데이터 무손실

13,262행

임의 삭제 0건 · 전수 보존

시간 역전

0건

작업 페어 3,711개 · 5개 검증 항목 위반 0

기준 표본

754케이스

전체의 75.4% · 중앙값 4.0분

출처: analysis.ipynb Cell 18·20·53·63·77·81

시간 역전 0건, 접수·현장 모두 단일 풀

TABLE · 전처리 무결성 검증

검증 항목	BEFORE (원천)	AFTER (정제)
총 이벤트 행	13,262행	**13,262행 · 삭제 0건**
필수 속성 결측 행	20행 (0.15%)	**0건 · 업무 순서 복원**
일자 연도 오기입	866행	**0건 · 1970년 통일**
리드타임 정상 산출	40.5% (405/1,000)	**100% (1,000/1,000)**
시간 왜곡·역전	595건 왜곡	**0건 · 3,711개 페어 검증**

정상 접수 927건 · 오접수 73건(7.3%)으로 구분

TEMPORAL INTEGRITY · 5개 항목 위반 0건 (3,711 페어)

① 케이스 내 모든 업무 쌍의 순서 위반 0건
② 재작업 시작·완료 교대 위반 0건
③ FirstContact가 케이스 최초가 아닌 행 0건
④ TicketReady가 케이스 최종이 아닌 행 0건
⑤ 소요시간 음수(complete < start) 0건

01 · 근무 형태

24시간 상시 접수, 야간 방치 가설 기각

24개 시간대

접수 이벤트 0~23시 전 시간대에서 발생
지연 원인은 영업 외 방치가 아닌 일정 조율 마찰

02 · 조직 구조

지역 전담제 X, 단일 공유 풀

46.9 : 53.1%

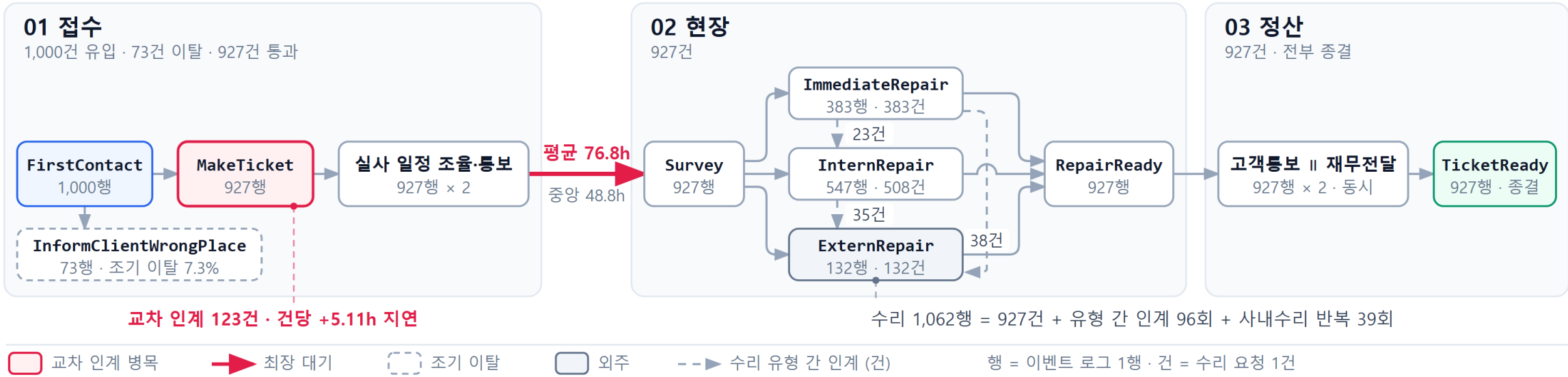
정상 접수 케이스 접수 비중 (Dian : Monica)

- 배정 현장 기사 고르게 분산 (접수원별 기사 출동 비율: 평균 46.9%)
- 2회 이상 접수 주택 35채 중 62.9%(22채)는 초기 접수 담당자에게 비인계

출처: analysis.ipynb Cell 81·83, analysis.sql L760~828(배정비)·L1138~1202(24시간 접수), repair_cleaned.csv

수리 프로세스(E2E) 라인

FIG.07 · E2E 기준 프로세스 맵 (접수 → 현장 → 정산) · 케이스 기준 927건



01 · 접수

73건(7.3%) 오접수 격리
→ 정상 접수 **927건**

02 · 현장 · 단방향 에스컬레이션

즉시 → 사내 → 외주로만 인계되는 단방향
즉시→사내 23 · 즉시→외주 38 · 사내→외주 35
총 96회 · **역행 0건**

03 · 정산

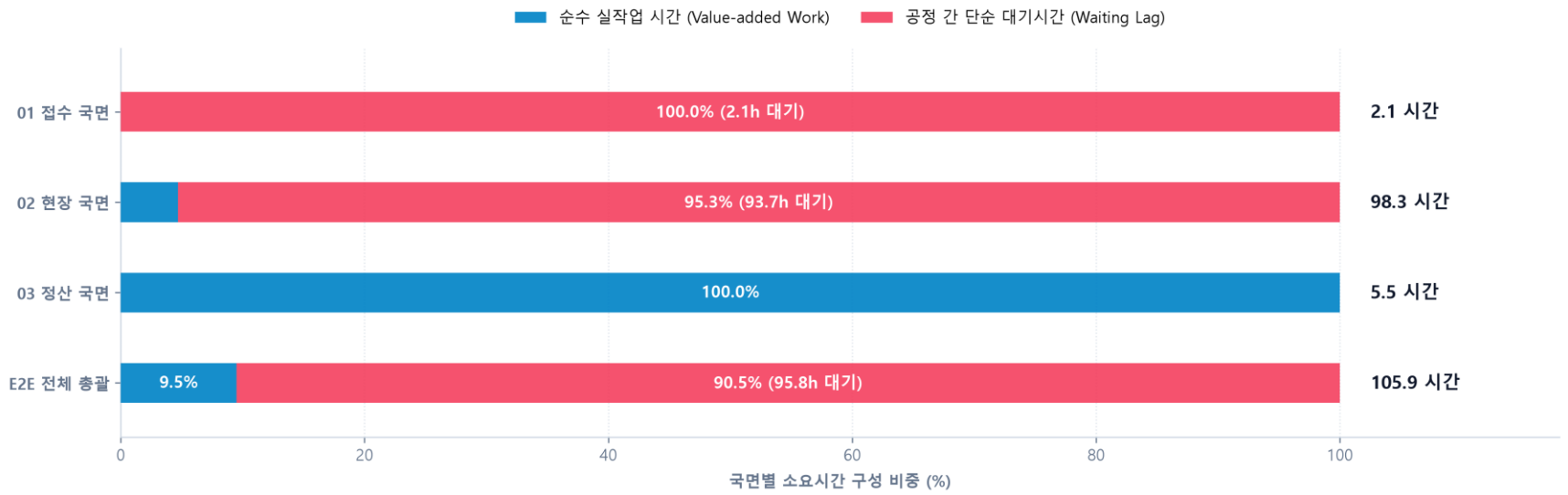
- 수리 완료 후 **고객 통보·재무 전송** 병렬 시행
- 티켓 발행 ≥ 병렬 종료 시각 **927건(100%)**, 역전 0건: 동시 925건 · 결측 복원 2건(+1분)

※ 맵의 '+5.11h'는 채널 통제 OLS 계수, S09의 +6.7h는 단순 평균 차이 · 노드 수치는 수리 시작 이벤트 기준

리드타임 105.9h의 90.5%는 공정 간 대기

대기 = 105.9h − 작업(4.6h 현장 실작업 + 5.5h 정산 처리) = 95.8h · 현장 국면이 대기의 97.8%

FIG.08 · 3대 국면별 실작업 vs 단순 대기 (정정본)



01 · 접수

2.1h

일정 조율 구간. 교차 인계 시 6.6배 지연 (p.9)

02 · 현장 국면 · 1위 병목

76.8h

실사 방문 대기. 현장 시간의 78.2%를 독점

03 · 수리 착수 대기

30.5h

사내수리 485건만 자재 대기, 즉시·외주는 0.0h

출처: analysis.sql L1206~1395 · 접수 2.1h는 일정 조율 구간이 대부분이라 전부 대기로 산정(현장 실작업만 작업이면 95.7%)

접수 지연은 물량이 아닌 교차 인계 탓

접수 소요시간 = 최초 접수 → 방문 일정 확정 · 15분 이내는 ≤15분 · 인계 효과 +6.7h(단순 차이), +5.11h(OLS)

FIG.09-A · 단독 vs 교차 인계 · 평균 접수시간

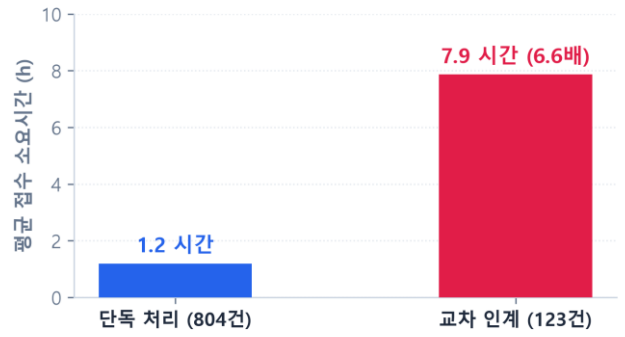


FIG.09-B · 채널별 15분 이내 · 60분 초과 비율

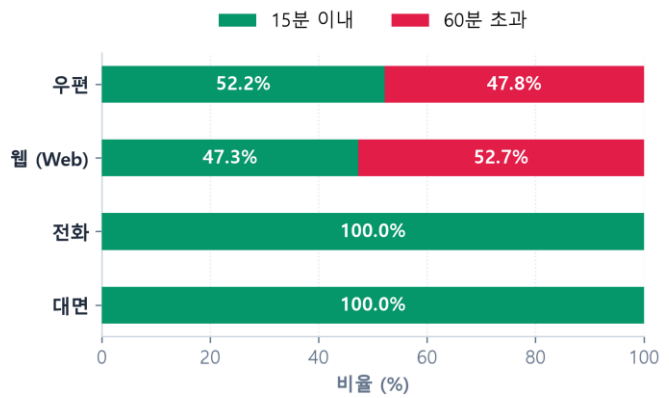
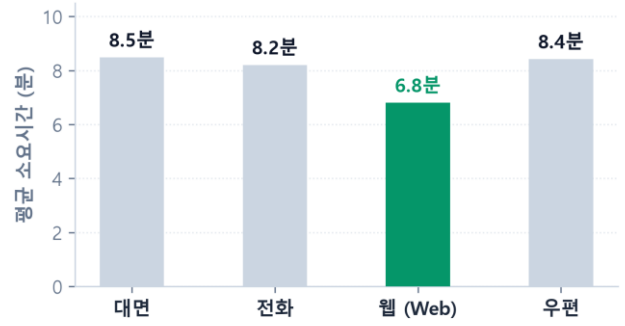


FIG.09-C · 패스트 트랙(15분 내) 채널별 평균



핵심 원인 · 교차 인계

6.6배

단독 804건 1.20h → 인계 123건 7.87h.
인계는 전부 웹 69 · 우편 54

이봉 분포 · 단기 지연이 아니다

- 웹·우편 **패스트 트랙(15분 이내) 49.6%**
- 웹·우편 **장기 대기(60분 초과) 50.4%**
- 15~60분 구간 0건
- 인계 123건 전부 60분 초과 (최소 72분)

반전 · 웹은 느리지 않다

6.8분

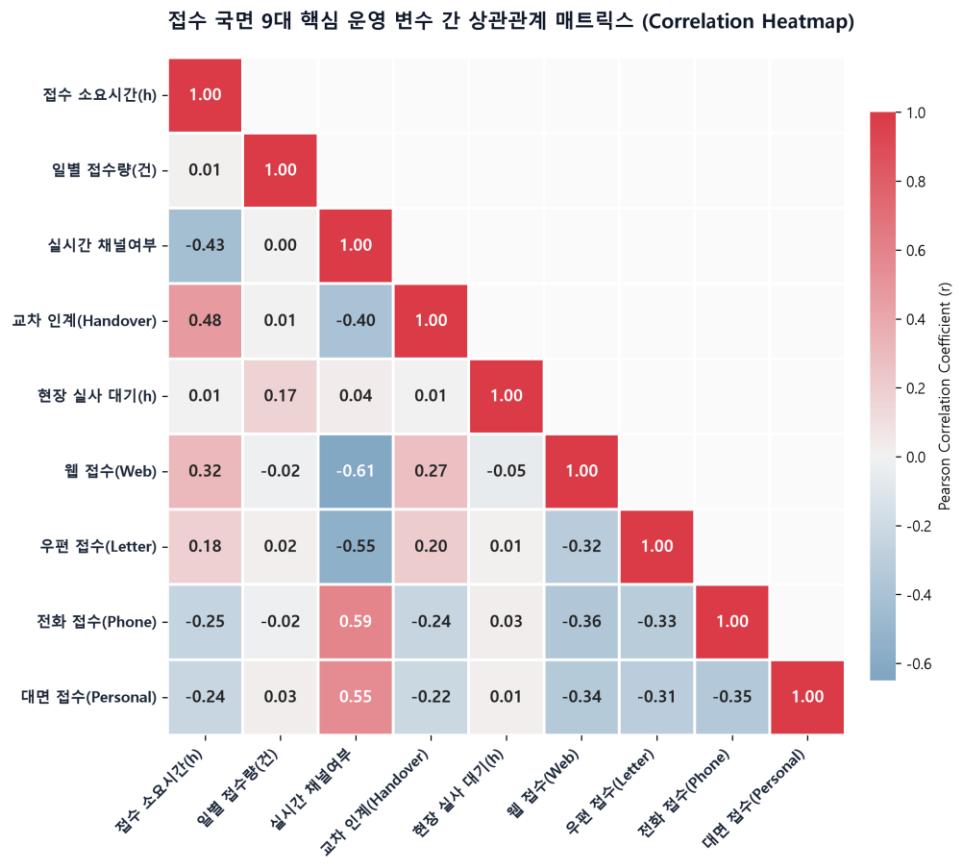
빠른 건 평균: 웹 6.8분 < 실시간 채널 8.3분
병목 = 일정 조율 공백

출처: analysis.sql L863~1135 · hypothesis 노트북 Cell 9 (접수 OLS R^2=0.3000, F=131.9, VIF 최대 1.20)

접수 시간은 인계·채널과 연동, 물량과는 무관

접수 국면 9개 변수의 피어슨 상관: 방향을 보여주고, 다음 장의 OLS가 순수 효과를 분리한다

FIG.10 · 접수 국면 9대 변수 상관 매트릭스



교차 인계 ↔ 접수 시간

r = +0.48

양(+)의 상관: 인계 시 접수가 길어진다 (인계 123건)

실시간 채널 ↔ 접수 시간

r = −0.43

전화·대면은 빠르고 웹·우편은 느리다

일별 접수량 ↔ 접수 시간

r = 0.01

물량 무관 · 현장 실사 대기와는 r = 0.17

교차 인계 ↔ 실시간 채널

r = −0.40

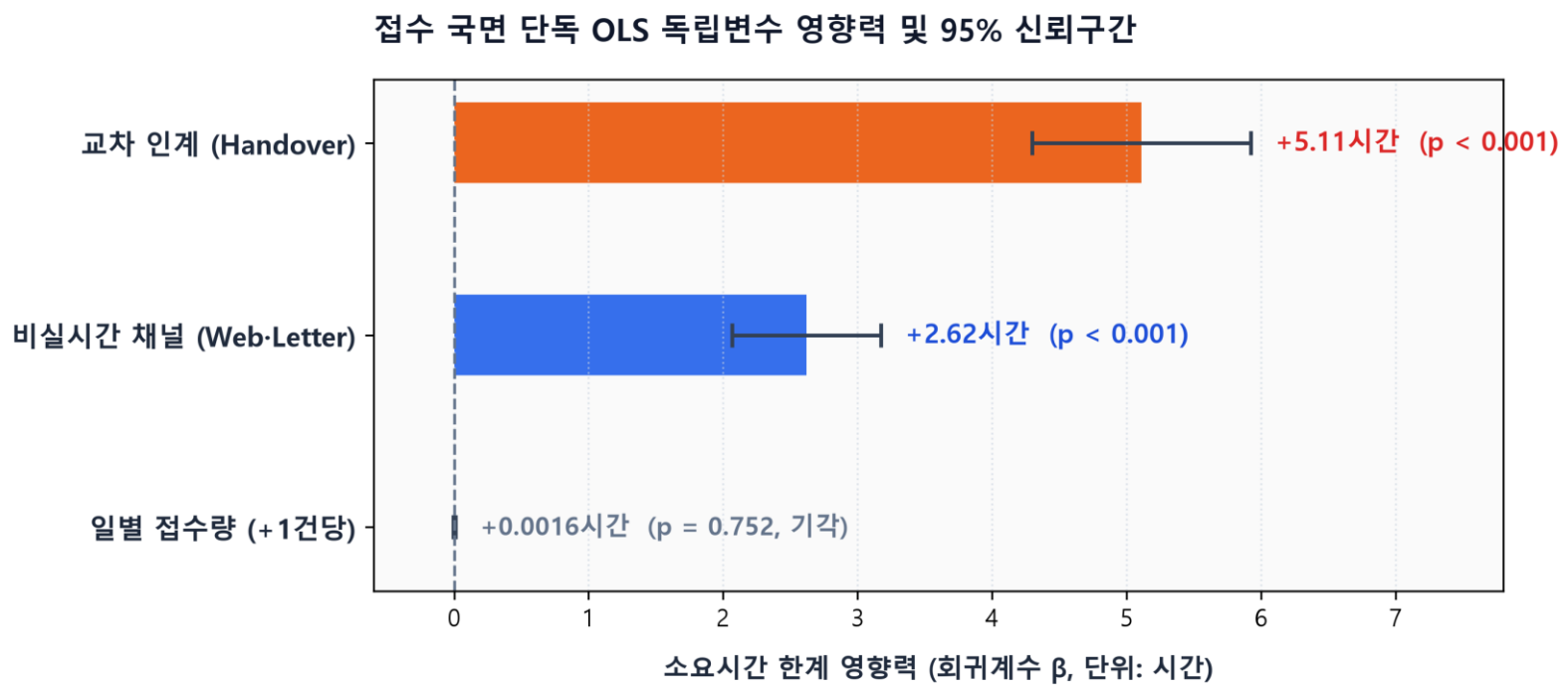
인계 123건 전부 웹·우편 → 두 변수가 얽혀 OLS로 분리

출처: hypothesis 노트북 Cell 7 (피어슨 r, N=927) · 전 칸 재계산 일치 · 소요시간 = 최초 접수 → 방문 일정 확정(조율 완료)

접수 지연 요인: 교차 인계·비실시간 채널, 물량은 무관

접수 소요시간 OLS · R² 30.0% · F 131.9 · N 927 · VIF 최대 1.20

FIG.11 · 접수 단독 OLS 회귀계수와 95% 신뢰구간



교차 인계 · 95% CI

+5.11h

CI 4.30~5.92h (p < 0.001)

비실시간 채널 · 웹·우편

+2.62h

웹 +2.99h · 우편 +2.21h

일별 접수량 · +1건당

+0.0016h

p = 0.752 · 기각, 물량 무관

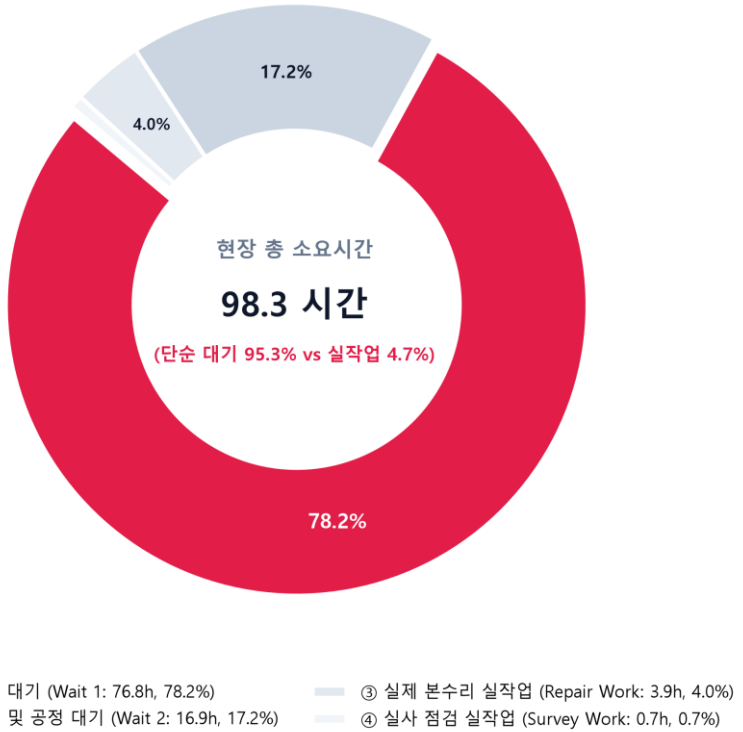
인계·채널이 접수 시간 변동의 **30.0%**를 설명하고 물량은 기여하지 않는다. 병목은 용량이 아니라 **소통 구조**다.

출처: hypothesis 노트북 Cell 9 (statsmodels OLS, 재계산 일치) · 종속변수 receipt_hours · 채널 세분화는 전화 기준

현장 지연 요인: 현장 98.3h 중 실사 방문 대기 78.2%

현장 대기 93.7h = 현장 시간의 95.3% · 기사의 실작업은 4.7%(4.6h)에 불과

FIG.10 · 현장 4대 소요시간 구조 분해



① WAIT 1

실사 방문 대기

76.8h

현장 시간의 78.2% · 약 3.2일

② WAIT 2

수리 착수·공정 대기

16.9h

17.2% · 재수리 인계 대기 포함

③ WORK

본수리 실작업

3.9h

4.0%

④ WORK

실사 점검 실작업

0.7h

0.7% · 40.5분

TAKEAWAY

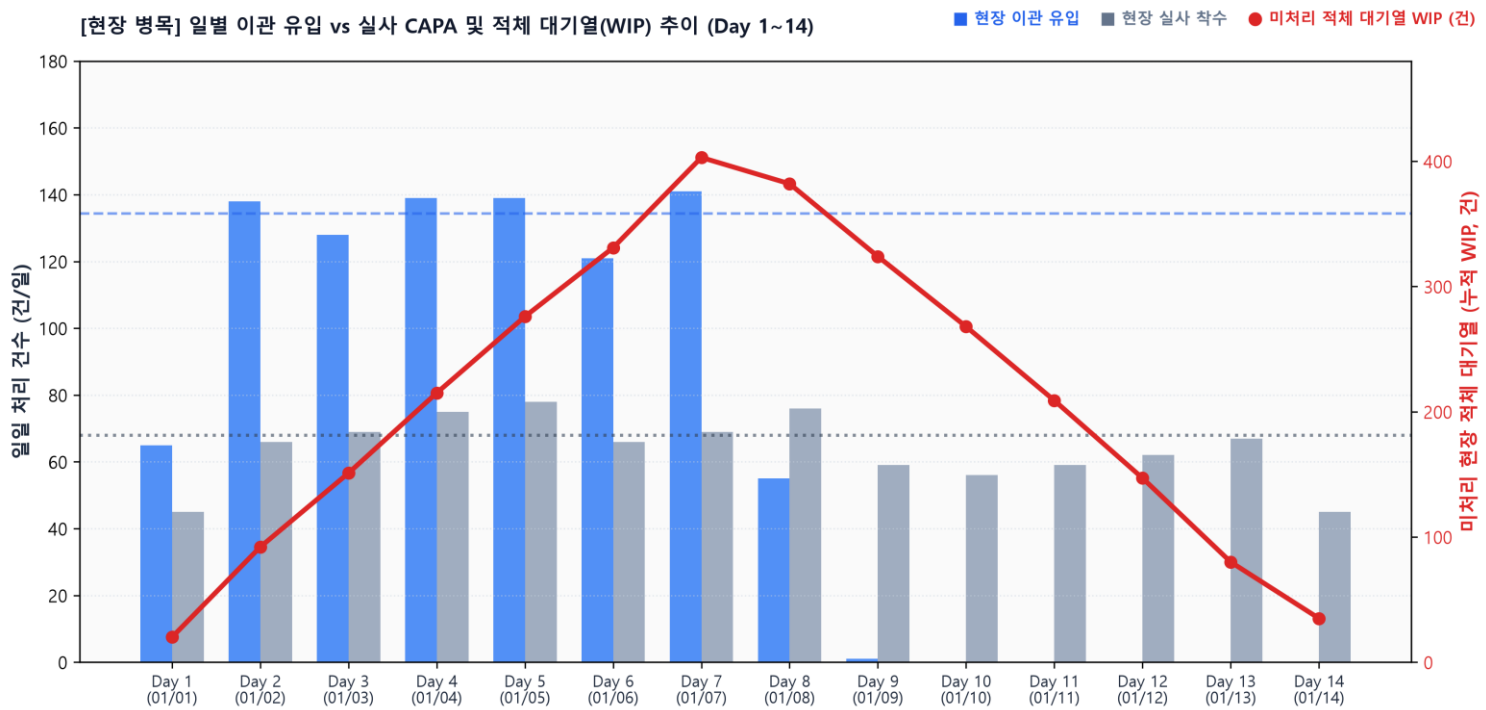
대기 합계 **93.7h = 현장 시간의 95.3%**.
병목은 기사의 작업 속도가 아니라 방문 전 대기 관리다.

출처: analysis.sql L1246~1395 · hypothesis 노트북 Cell 11·13 (Wait 2는 재수리 인계 대기 포함 정의)

Wait 1 원인: 일 유입 134.3건 vs CAPA 68.0건, 최대 적체 물량 403건

실사 대기의 원인: 927건 전수가 방문 실사를 거치는 구조 · 소화율 50.6% (같은 구간 기준 52.5%)

FIG.11 · 일별 유입 vs 실사 CAPA 및 적체 대기열(WIP)



일일 유입

134.3건/일

접수 → 현장 이관 (1/2~1/7 평균)

실사 CAPA · 기사 11인

68.0건/일

실사 착수 (1/1~1/8 평균) · 소화율 50.6%

적체 피크 (DAY 7)

403건

Day 1의 20건에서 20배

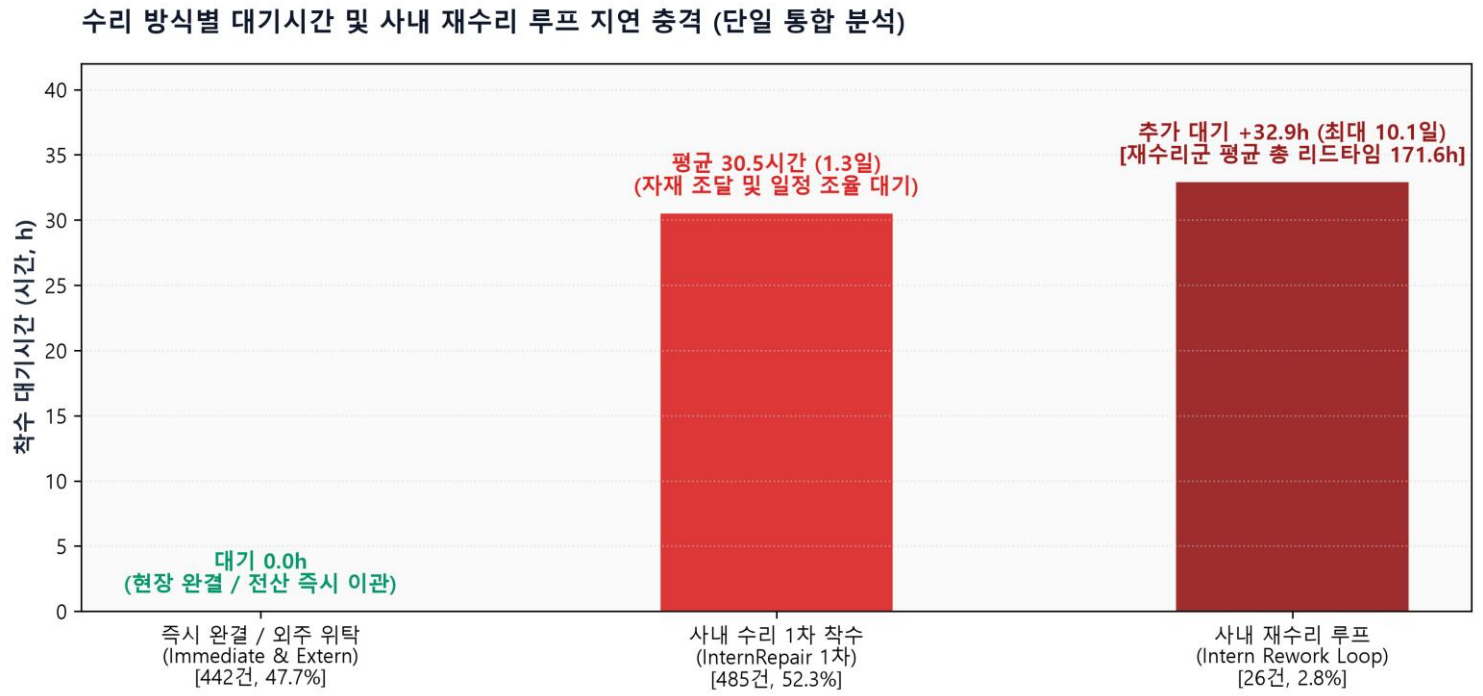
유입이 실사 처리 용량(CAPA)을 넘는 구조가 적체와 76.8h 대기의 원인 · 초과분이 하루 약 66.3건씩 누적

출처: analysis.sql L1556~1670·L1978~1981 · 유입 1/2~1/7 평균, CAPA 1/1~1/8 평균(기사 11인) · hypothesis 노트북 Cell 15

Wait 2 요인: 사내수리는 자재 조달 30.5h, 재수리 시 +32.9h 지연

사내 재수리 26건은 평균 총 리드타임 171.6h · 전체 평균의 1.6배

FIG.13 · 수리 방식별 착수 대기와 사내 재수리 루프



사내수리 자재 대기

30.5h

사내수리 485건만 대기. 즉시·외주는 0.0h

사내 재수리

26건

추가 대기 평균 +32.9h, 최대 241.6h(10.1일)

E-1 · E-2 코드 집중

22건 · 84.6%

E-1 16건 + E-2 6건 → 정밀검사 대상

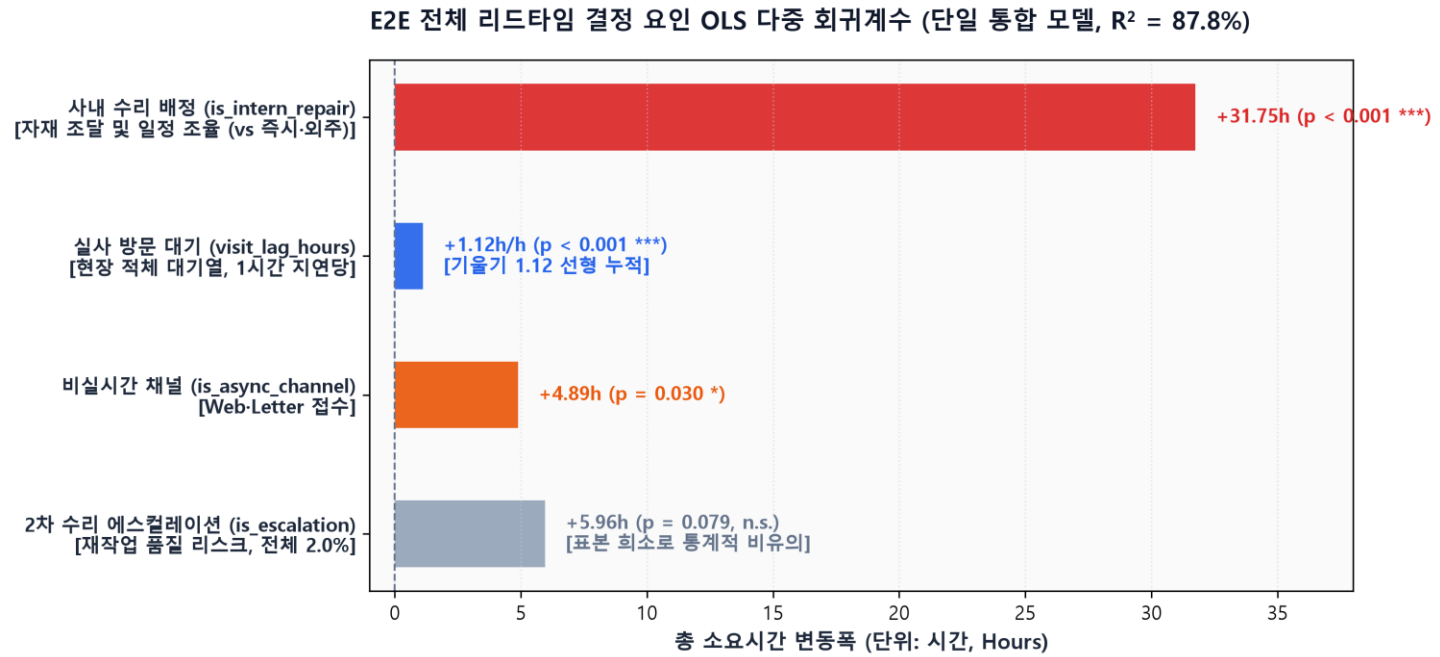
1차 수리 완료 뒤 재수리 착수까지 **평균 +32.9h**, 가장 길게는 **10.1일**을 더 기다린다.

출처: analysis.sql L1403~1546 · hypothesis 노트북 Cell 16~17 (정정 차트: 최대 지연과 평균 리드타임 라벨 분리)

E2E 리드타임 영향 요인: 실사 방문 대기 ≫ 사내수리 배정

E2E 리드타임 OLS · R^2 87.8% · F 1,652.8 · N 927 · VIF 최대 1.02

FIG.12 · E2E 리드타임 결정 요인 회귀계수



실사 방문 대기 · 1시간당

+1.12h/h

1시간 단축 시 전체 1.12h 감소 (p < 0.001)

사내수리 배정 · vs 즉시·외주

+31.75h

자재 조달·일정 조율 대기 (p < 0.001)

비실시간 채널 · 웹·우편

+4.89h

웹·우편 접수, p = 0.030

평균 기여(계수 × 평균값)로 환산하면 **실사 지연 86.3h**(1.12 × 76.8h)가 사내수리 16.6h(31.75 × 52.3%)보다 훨씬 크다.
2차 에스컬레이션(+5.96h)은 p = 0.079로 비유의.

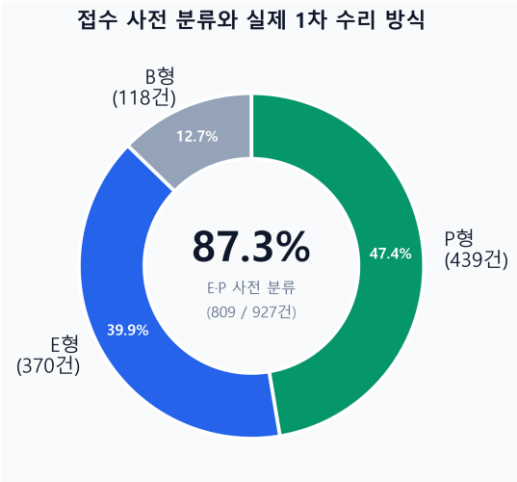
출처: hypothesis 노트북 Cell 19 (statsmodels OLS, 재계산 일치) · 종속변수 total_hours

적중률은 높은데 정보 해상도가 끊겨 있다

접수 알파벳 분류가 실제 수리 방식과 맞는데도(E→사내 100.0%, P→즉시 83.1%) 모든 건이 실사 큐 한 줄에 선다

01 · 데이터 팩트

사전 적중률은 높다



E → 사내수리 **100.0%** (370/370건)
P → 즉시수리 **83.1%** (365/439건)

02 · 원인 규명

정보 해상도 단절 → 한 줄

접수 (현행)
알파벳 3분류(B·P·E)만 수집 → 즉시 수리 여부를 가릴 수 없음

현장 (현행)
40.5분 방문 실사 후 세부 코드(1~4) 판정

채널이 달라도 **실사 대기 큐는 한 줄**

03 · 분리 근거

즉시 수리 건을 따로 뺀다

365건 · 39.4%

접수 코드 P-1·3: 건수는 39.4%인데
실사 큐 점유시간은 73.3%

- 실사→수리 간격 0.00h, 같은 기사 100.0%
- 건당 점유 2.75h, 나머지(0.65h)의 4.2배

SO WHAT

접수 단계에서 **해상도를 높여 실사 대기 적체(WIP) 부담**을 줄여야 한다

출처: analysis.sql L1888~1928 · case_pivot_table.csv 재계산 · 큐 점유시간 = 실사 착수 후 기사가 그 건에 묶이는 시간(즉시 수리는 실사+수리)

Direct Booking 전략: 하나의 병목 줄을 두 갈래로

접수 코드를 세분화해 즉시 수리 건을 실사 대기 줄에서 빼고, 기사 캘린더로 바로 예약해 Direct Booking 줄로 보낸다

PROCESS · 접수 → 줄 분리 → 일정 확정 → 방문

구분	AS-IS (현행)	TO-BE (Direct Booking)
정보 입력	B·P·E 알파벳 3분류만 수집, 텍스트 입력	**세부 코드(1~4)** 구조화 입력 웹 양식 포맷을 **전 채널에 동일 적용** (빠른 건 평균 6.8분, 전 채널 최속)
줄 분리	채널이 달라도 927건 전부 실사 큐 한 줄	**즉시 수리 코드(P-1·3)** 건은 실사 대기 줄에서 빼 **Direct Booking 줄**로 직행
일정 확정	상담원 일정 회신(비동기), 교차 인계 123건 (1.20h → 7.87h)	**기사 캘린더**에서 고객이 슬롯을 직접 선택 · 상담원 개입 0
방문	실사 대기 후 방문, 사내수리는 부품 주문 → 재방문	즉시 건은 **기본 키트로 1회 방문 수리**, 그 외는 **기존 실사 유지**

DIRECT 대상 · 즉시 수리 코드

365건

P-1·3, 전체의 39.4%. 수리 1.99h로 사내수리(4.25h)의 47%

보조 개선안 · 반복 리워크 방지

- 세부 코드로 **정밀검사 대상** 판별, **정밀 실사**로 변경
- **E-1·E-2** (22/26건, 84.6%): 연계 부품 점검, 재수리 +32.9h 방지
- **P-4·B-4 외주 위탁** (59건): 외주 사전 확정

TWO LANES · 줄을 하나에서 둘로

AS-IS · 줄 1개
927건 전부 실사 큐 한 줄
일 유입 134.3건 vs CAPA 68.0건

TO-BE · 실사 대기 줄 (정밀 실사)
562건: 일 유입 134.3→81.4건(39.4% 감소)
B형 118건 · 외주 전환 59건 · 재수리 집중 E형

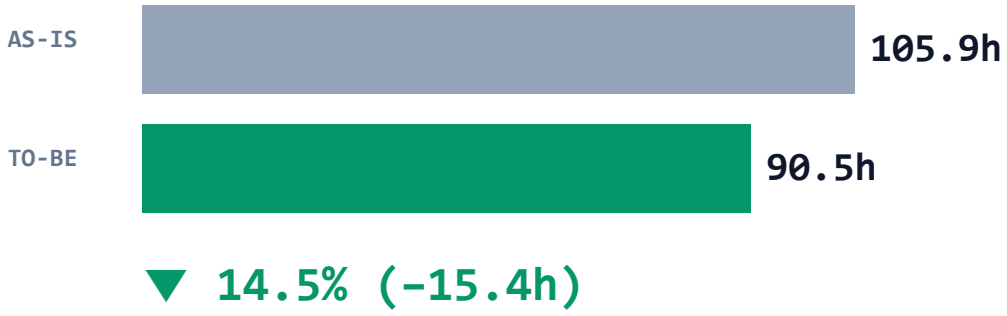
TO-BE · Direct Booking 줄 (즉시)
365건: 기본 키트로 1회 방문
실사 0.76h 생략, 수리 1.99h

출처: analysis.sql L1888~1928(사전 분류) · case_pivot_table.csv 재계산 · UI는 제안이며 효과는 다음 장에서 가정과 실험 설계로 다룸

실사 대기 20% 단축 시 평균 리드타임 ▼14.5%

줄 분리의 순수 효과는 로그로 식별할 수 없어 단축률을 가정하고, 실험으로 검증한다

실사 대기 단축 20% 가정



▼ 14.5% (−15.4h)

SENSITIVITY · 단축률별 효과

실사 대기 단축	평균 리드타임	감소율
10%	105.9 → 98.2h (−7.7h)	▼ 7.3%
20% · 기준	**105.9 → 90.5h (−15.4h)**	**▼ 14.5%**
30%	105.9 → 82.8h (−23.0h)	▼ 21.8%

실험 설계 구상

대상 Direct Booking 케이스와 실사 대기 케이스

비교 동일 기간 내 Direct Booking으로 빠진 이후, 실사 대기 케이스의 실사 대기 시간 증감 추이

평가 Direct Booking 유도 적중률 · 실사 대기 케이스의 실사 대기 시간 감소폭 · 적체(WIP) 부담률 등

출처: case_pivot_table.csv 재계산 · 실사 대기는 리드타임의 구성요소라 1:1 반영(OLS 계수 미적용) · 단축률은 가정

마무리 및 Q&A

PART 01 · 데이터 무결성

13,262행 전수 보존, 결측 20행 복원

삭제 0건 · 시간 역전 0건 · 정상 접수 927건, 오접수 73건

PART 02 · 병목 규명

실사 대기 76.8h, 적체 403건, 인계 6.6배

일 유입 134.3건 vs CAPA 68.0건 · 실사 대기 ≫ 사내수리

PART 03 · TO-BE 시나리오

전체 평균 ▼14.5% (105.9h → 90.5h)

Direct Booking 전략 · 하나의 병목 줄을 두 갈래로 · 단축률 가정

QUESTION & ANSWER

Q & A

검토해 주셔서 감사합니다

데이터 진단부터 병목 규명, 실행 전략까지
문의 사항은 언제든지 연락 주십시오.

조승훈 · 데이터 분석가 (신입) · 2026.10.27